

ตรรกศาสตร์ และการพิสูจน์

2.1 ตรรกศาสตร์และประพจน์

2.1.1 ความหมายของตรรกศาสตร์ และประพจน์

ตรรกศาสตร์ (Logic)

ตรรกศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความจริง เหตุผล และการใช้เหตุผล ซึ่งเป็นประโยชน์ในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์มาก อาทิเช่น ศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบและตรวจสอบการทำงานของขั้นตอน (Algorithm) นอกจากนี้ ยังใช้ออกแบบวงจรซึ่งปกติจะกล่าวในเรื่องของ Logic Circuits และที่สำคัญ ยังนำมาใช้สำหรับการแก้ปัญหาของโปรแกรมที่เรียกว่า Logic Programming

ตรรกศาสตร์ประกอบด้วยเซตของกฎต่างๆ ที่ใช้สำหรับเป็นข้อสรุปในการหาเหตุผล ซึ่งจำเป็นต้องหาวิธีการสำหรับการพิสูจน์

ประพจน์ (Statement)

ประพจน์ คือ ประโยคที่สามารถบอกได้ว่า จริง หรือ เท็จ หรือประโยคที่มีค่าความจริง (Truth Value) ซึ่งค่าความจริงก็คือ สถานะที่ว่า จริง (true) หรือเท็จ (false) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ประพจน์จะมีค่าความจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะเป็นทั้งสองอย่างในขณะเดียวกันไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2.1

ประพจน์	ค่าความจริง
เลขฐานสองแทนด้วย 0 หรือ 1	T
$1 + 7 = 8$	T
ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	F
$3/2 = 1.3$	F
มะนาวมีรสหวาน	F

2.1.2 การดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical Operations)

ในที่นี้เราจะแทนประพจน์ด้วยตัวอักษรตัวเล็ก เช่น $p, q, r, \dots$ ประพจน์ที่ประกอบด้วยประพจน์ย่อยๆ มาเชื่อมต่อกันด้วยตัวเชื่อม เช่น "ดอกกุหลาบมีสีแดง และ ดอกมะลิมีสีขาว" เรียกว่าเป็น "ประพจน์ประกอบ" (Composit Statement)

(1) การเชื่อม (Conjunction , $p \wedge q$)

ประพจน์สองประพจน์ใดเชื่อมต่อกันด้วย "และ" จะได้ประพจน์ประกอบ เรียกประพจน์ประกอบนี้ว่าเป็น "การเชื่อม" ของประพจน์เดิม ใช้สัญลักษณ์ $p \wedge q$

แทนการเชื่อมของประพจน์ p และ q ซึ่งอ่านว่า " p และ q " ค่าความจริงของประพจน์ประกอบ $p \wedge q$ กำหนดได้โดยตารางดังนี้

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

แถวแรกในตารางเป็นวิธีกล่าวสั้นๆ ว่า ถ้า p เป็นจริง "และ" q เป็นจริงแล้ว $p \wedge q$ จะเป็นจริง ส่วนแถวอื่นๆ ก็มีความหมายในทำนองเดียวกัน เราจะถือว่าตารางซึ่งกำหนดค่าความจริงของประพจน์ประกอบ $p \wedge q$ นี้ ว่าเป็นเสมือนฟังก์ชันของค่าความจริงของ p และ q โปรดสังเกตว่า $p \wedge q$ เป็นจริงเพียงกรณีเดียว คือกรณีที่ประพจน์ย่อยทั้งสองเป็นจริง

ตัวอย่างที่ 2.2 พิจารณาประพจน์ต่อไปนี้

- (1) ปารีสอยู่ในฝรั่งเศส และ $2+2 = 4$
- (2) ปารีสอยู่ในฝรั่งเศส และ $2+2 = 5$
- (3) ปารีสอยู่ในอังกฤษ และ $2+2 = 4$
- (4) ปารีสอยู่ในอังกฤษ และ $2+2 = 5$

เฉพาะประพจน์แรกเท่านั้นที่เป็นจริง ที่เหลือนอกนั้นเป็นเท็จ เพราะมีประพจน์อย่างน้อยหนึ่งประพจน์ที่เป็นเท็จ

(2) การเลือก (Disjunction, $p \vee q$)

ประพจน์สองประพจน์ใดๆ เชื่อมต่อกันด้วย "หรือ" จะได้ประพจน์ประกอบ เรียกประพจน์ประกอบนี้ว่าเป็น "การเลือก" ของประพจน์เดิม ใช้สัญลักษณ์ $p \vee q$

แทนการเลือกระหว่างประพจน์ p และ q ซึ่งอ่านว่า " p หรือ q " และสามารถแสดงค่าความจริงของ $p \vee q$ ได้ดังตารางต่อไปนี้

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

โปรดสังเกตว่า $p \vee q$ เป็นเท็จเพียงกรณีเดียว คือ เมื่อประพจน์ทั้งสองเป็นเท็จ

ตัวอย่างที่ 2.3 พิจารณาประพจน์ต่อไปนี้

- (1) ปารีสอยู่ในฝรั่งเศส หรือ $2+2 = 4$
- (2) ปารีสอยู่ในฝรั่งเศส หรือ $2+2 = 5$
- (3) ปารีสอยู่ในอังกฤษ หรือ $2+2 = 4$

(4) ปารีสอยู่ในอังกฤษ หรือ $2+2 = 5$

เฉพาะ (4) เท่านั้นที่เป็นเท็จ ประพจน์อื่นๆ เป็นจริง เพราะมีประพจน์อย่างน้อยหนึ่งประพจน์ที่เป็นจริง

(3) นิเสธ (Negation, $\sim p$)

ให้ p เป็นประพจน์ใดๆ นิเสธของ p คือ ประพจน์ที่ได้จากการเติม "ไม่เป็นจริงที่" หน้า p หรือเติม "ไม่" ใช้สัญลักษณ์ $\sim p$

แทนนิเสธของ p ซึ่งอ่านว่า "ไม่ p " ($\text{not } p$) ซึ่งสามารถแสดงตารางค่าความจริงของ $\sim p$ ได้ดังตารางต่อไปนี้

p	$\sim p$
T	F
F	T

กล่าวอีกในหนึ่งคือ ถ้า p เป็นจริง $\sim p$ จะเป็นเท็จ และถ้า p เป็นเท็จ $\sim p$ จะเป็นจริง ดังนั้นค่าความจริงของนิเสธของประพจน์ใดๆ จะตรงกันข้ามกับค่าความจริงของประพจน์เดิม

ตัวอย่างที่ 2.4 พิจารณาประพจน์ต่อไปนี้

- (1) ปารีสอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
- (2) ไม่เป็นจริงที่ว่าปารีสอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
- (3) ปารีสไม่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส
- (4) $2+2 = 5$
- (5) ไม่เป็นจริงที่ว่า $2+2 = 5$
- (6) $2+2 \neq 5$

ประพจน์ (2) และ (3) เป็นนิเสธของ (1) ส่วน (5) และ (6) เป็นนิเสธของ (4) เนื่องจาก (1) เป็นจริงดังนั้น (2) และ (3) เป็นเท็จ และเนื่องจาก (4) เป็นเท็จดังนั้น (5) และ (6) เป็นจริง

(4) ประพจน์เงื่อนไข (Conditional Statement)

ประพจน์จำนวนมาก โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ จะอยู่ในรูป "ถ้า p แล้ว q " ($\text{if } p \text{ then } q$) เราเรียกประพจน์ดังกล่าวนี้ว่า "ประพจน์เงื่อนไข" และเขียนแทนด้วย $p \rightarrow q$

ซึ่งอ่านว่า " p เป็นเหตุให้เกิด q " ($p \text{ imply } q$) หรือ "ถ้า p แล้ว q " ซึ่งสามารถแสดงตารางค่าความจริง $p \rightarrow q$ ได้ดังตารางต่อไปนี้

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

จะเห็นว่า $p \rightarrow q$ เป็นเท็จเพียงกรณีเดียว คือ เมื่อส่วนแรกคือ p เป็นจริง และ ส่วนที่สองคือ q เป็นเท็จ ในกรณีที่ p เป็นเท็จ $p \rightarrow q$ จะเป็นจริงเสมอ ถ้า q เป็นจริง ไม่ว่า p จะเป็นจริงหรือเท็จ

(5) ประพจน์เงื่อนไขสองทาง (Bi-conditional Statement)

ประพจน์อีกประเภทหนึ่งจะอยู่ในรูป " p ก็ต่อเมื่อ q " (p if and only if q) เราเรียกประพจน์นี้ว่า "ประพจน์เงื่อนไขสองทาง" และเขียนแทนด้วย $p \leftrightarrow q$

ค่าความจริงของ $p \leftrightarrow q$ แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

จะเห็นว่า $p \leftrightarrow q$ เป็นจริงเมื่อ p และ q มีค่าความจริงเหมือนกัน มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ

2.1.3 ตารางความจริง (Truth Table)

ตารางความจริง คือ ตารางที่สร้างขึ้นเพื่อใช้หาค่าความจริงของประพจน์

การสร้างตารางความจริง

1. ตีตารางที่มีจำนวนช่องเท่ากับจำนวนตัวแปรรวมกับจำนวนตัวเชื่อม
2. เขียนค่าความจริงของตัวแปรก่อน ($p, q, \dots$)
3. เริ่มเขียนค่าความจริงของประพจน์ย่อยที่เล็กที่สุดก่อน แล้วจึงเขียนประพจน์ที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 2.5 จงเขียนตารางความจริงของประพจน์ $\sim(p \wedge \sim q)$

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim(p \wedge \sim q)$
T	T	F	F	T
T	F	T	T	F
F	T	F	F	T
F	F	T	F	T

จำนวนแถวของตารางความจริง

จำนวนแถวของตารางความจริงขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปรอิสระ คือ

จำนวนแถวเท่ากับ 2 ยกกำลังจำนวนตัวแปร

ตัวอย่างที่ 2.6 ถ้ามีตัวแปร 2 ตัว จะมีจำนวนแถว $= 2^2 = 4$

ถ้ามีตัวแปร 3 ตัว จะมีจำนวนแถว $= 2^3 = 8$

2.1.4 หลักในการหาค่าความจริง

1. เขียนค่าความจริงของประพจน์ย่อย หรือตัวแปรแต่ละตัวก่อน เช่น

p, q, r, ...

2. หาค่าความจริงที่เป็นนิเสธของตัวแปร ถ้ามี $\sim p, \sim q, \dots$

3. หาค่าความจริงของประพจน์ที่เชื่อมด้วยตัวเชื่อมที่กินความน้อยที่สุด

4. หาค่าความจริงของประพจน์ที่เชื่อมด้วยตัวเชื่อมที่กินความมากขึ้น

ตามลำดับ

5. ถ้าตัวเชื่อมกินความเท่ากัน ให้ทำจากซ้ายไปขวา

6. ถ้ามีวงเล็บควรทำในวงเล็บก่อน

ตัวเชื่อมที่กินความน้อยที่สุด ไปหามากที่สุด เรียงตามลำดับดังนี้

1. $\sim$

2. $\wedge$

3. $\vee$

4. $\rightarrow$

5. $\leftrightarrow$

ตัวอย่างที่ 2.7 จงหาตารางความจริงของประพจน์ $p \vee q \rightarrow p \wedge \sim q$

วิธีทำ 1. เขียนค่าของ p , q ก่อน

2. หาค่า $\sim q$ ก่อน

3. หาค่า $p \vee q$ และ $p \wedge \sim q$

4. หาค่า $p \vee q \rightarrow p \wedge \sim q$

p	q	$\sim q$	$p \vee q$	$p \wedge \sim q$	$p \vee q \rightarrow p \wedge \sim q$
T	T	F	T	F	F
T	F	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F
F	F	T	F	F	T

ในกรณีที่ทราบค่าแน่นอนของตัวแปร (หรือประพจน์ย่อย) เราสามารถหาค่าความจริงของประพจน์รวมได้ทันที โดยเขียนตารางเพียงแถวเดียว

ตัวอย่างที่ 2.8 จงหาค่าความจริงของ $(p \rightarrow q) \vee (r \wedge s)$

เมื่อให้ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จ r เป็นเท็จ s เป็นเท็จ

วิธีทำ $P(p,q,r,s) = (p \rightarrow q) \vee (r \wedge s)$

$$P(F,F,F,F) = T$$

ตัวอย่างที่ 2.9 "ถ้า $1+1 = 3$ หรือ $2+2 = 5$ แล้ว $1+2 = 4$ "

วิธีทำ ให้ p คือ $1+1 = 3$ เป็น F

q คือ $2+2 = 5$ เป็น F

r คือ $1+2 = 4$ เป็น F

ประโยคข้างต้นสามารถเขียนแทนด้วย $p \vee q \rightarrow r$

$$p \vee q = F \vee F = F$$

$$p \vee q \rightarrow r = F \rightarrow F = T$$

ตัวอย่างที่ 2.10 จงเขียนประโยคที่กำหนดให้ในรูปสัญลักษณ์

(1) ถ้า 4 เป็นเลขคี่ แล้ว 5 เป็นเลขคู่

p แทน 4 เป็นเลขคี่

q แทน 5 เป็นเลขคู่

ดังนั้นเขียนแทนด้วย $p \rightarrow q$

(2) 2 เท่ากับหรือมากกว่า 3

p แทน 2 เท่ากับ 3

q แทน 2 มากกว่า 3

ดังนั้นเขียนแทนด้วย $p \vee q$

(3) 6หาร 3 ได้ลงตัวก็ต่อเมื่อ 3 บวก 3 เท่ากับ 7

p แทน 6 หาร 3 ลงตัว

q แทน 3 บวก 3 เท่ากับ 7

ดังนั้นเขียนแทนด้วย $p \leftrightarrow q$

(4) ดอกกุหลาบมีสีแดงและดอกมะลิมีสีฟ้า

p แทนดอกกุหลาบมีสีแดง

q แทนดอกมะลิมีสีฟ้า

ดังนั้นเขียนแทนด้วย $p \wedge q$

สัจนิรันดร์ และข้อขัดแย้ง (Tautologies and Contradictions)

ประพจน์ $P(p,q,...)$ บางประพจน์ที่มีเฉพาะ T ในหลักสุดท้ายของตารางค่าความจริงของประพจน์นั้น นั่นคือประพจน์เป็นจริงสำหรับค่าความจริงใดๆ ของตัวแปร เรียกประพจน์ที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ว่า "สัจนิรันดร์" (Tautologies) ในทำนองเดียวกันจะเรียกประพจน์ $P(p,q,...)$

ว่า "ข้อขัดแย้ง" (Contradictions) ถ้าหลักสุดท้ายของตารางค่าความจริงของประพจน์นั้นมีเฉพาะ F อย่างเดียว นั่นคือ ประพจน์เป็นเท็จสำหรับค่าความจริงใดๆ ของตัวแปร

ตัวอย่างที่ 2.11

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$
T	F	T
F	T	T

p	$\sim p$	$p \wedge \sim p$
T	F	F
F	T	F

จะเห็นว่าประพจน์ "p หรือไม่ p" ($p \vee \sim p$) เป็นสัจนิรันดร์ ส่วนประพจน์ "p และไม่ p" ($p \wedge \sim p$) เป็นข้อขัดแย้ง

Note นิเสธของสัจนิรันดร์เป็นข้อขัดแย้ง เพราะเป็นเท็จเสมอ ส่วนนิเสธของข้อขัดแย้งจะเป็นสัจนิรันดร์ เพราะเป็นจริงเสมอ

การสมมูลเชิงตรรกะ (Logical Equivalence)

จะกล่าวว่าประพจน์ $P(p,q,...)$ และ $Q(p,q,...)$ สมมูลกันเชิงตรรกะ หรือกล่าวสั้น ๆ ว่า สมมูลกัน หรือเท่ากัน เขียนแทนด้วย $P(p,q,...) \equiv Q(p,q,...)$

ถ้าประพจน์ทั้งสองมีตารางค่าความจริงเหมือนกัน เช่น ตารางค่าความจริงของ $\sim(p \wedge q)$ และ $\sim p \vee \sim q$ ต่อไปนี้

p	q	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$
T	T	T	F
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

(1)

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$
T	T	F	F	F
T	F	F	T	T
F	T	T	F	T
F	F	T	T	T

(2)

เนื่องจากตารางค่าความจริงทั้งสองเหมือนกัน กล่าวคือ ประพจน์ทั้งสองเป็นเท็จในกรณีแรก ส่วนอีกสามกรณีเป็นจริง ดังนั้นประพจน์ $\sim(p \wedge q)$ และ $\sim p \vee \sim q$ สมมูลกันเชิงตรรกะ ในกรณีนี้เราเขียน $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$

ตัวอย่างที่ 2.12 ลองพิจารณาทารางค่าความจริงของประพจน์ $\sim p \vee q$

p	q	$\sim p$	$\sim p \vee q$
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

จะเห็นว่าจากตารางค่าความจริงนี้ เหมือนกับตารางค่าความจริงของ $p \rightarrow q$

แสดงว่า $p \rightarrow q$ สมมูลกับประพจน์ $\sim p \vee q$ นั่นคือ $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประพจน์เงื่อนไข "ถ้า p แล้ว q" สมมูลเชิงตรรกะกับประพจน์ "ไม่ p หรือ q"

พีชคณิตเชิงประพจน์ (Algebra of Propositions)

ประพจน์จะสอดคล้องกับกฎต่างๆ ต่อไปนี้

1. กฎไอดempoเทนต์ (Idempotent Laws)

$$(1) p \vee p \equiv p$$

$$(2) p \wedge p \equiv p$$

2. กฎการเปลี่ยนกลุ่ม (Associative Laws)

$$(1) (p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

$$(2) (p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

3. กฎการสลับที่ (Commutative Laws)

$$(1) p \vee q \equiv q \vee p$$

$$(2) p \wedge q \equiv q \wedge p$$

3. กฎการแจกแจง (Distributive Laws)

$$(1) p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$(2) p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

5. กฎเอกลักษณ์ (Identity Laws)

$$(1) p \vee F \equiv p$$

$$(2) p \wedge T \equiv p$$

$$(3) p \vee T \equiv T$$

$$(4) p \wedge F \equiv F$$

6. กฎการเติมเต็ม (Complement Laws)

$$(1) p \vee \sim p \equiv T$$

$$(2) p \wedge \sim p \equiv F$$

$$(3) \sim T \equiv F$$

$$(4) \sim F \equiv T$$

7. กฎอินโวลูชัน (Involution Law)

$$\sim \sim p \equiv p$$

8. กฎของเดอมอร์แกน (DeMorgan 's Laws)

$$(1) \sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

$$(2) \sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

ความสัมพันธ์ระหว่างประพจน์

$P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$ เป็นความสัมพันธ์สมมูล มีคุณสมบัติ 3 ข้อ

1. สะท้อน $P(p, q, \dots) \equiv P(p, q, \dots)$

2. สมมาตร ถ้า $P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$
จะได้ $Q(p, q, \dots) \equiv P(p, q, \dots)$

3. ถ่ายทอด ถ้า $P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$
และ $Q(p, q, \dots) \equiv R(p, q, \dots)$
จะได้ $P(p, q, \dots) \equiv R(p, q, \dots)$

$P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$ ก็ต่อเมื่อ $P(p, q, \dots) \leftrightarrow Q(p, q, \dots)$ เป็น

สัจนิรันดร์

ถ้า $P(p, q, \dots)$ และ $Q(p, q, \dots)$ ต่างเป็นสัจนิรันดร์ หรือ ข้อขัดแย้ง
จะได้ว่า $P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$

3.8 ประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงข้าม

ประพจน์สองประพจน์ P, Q มีค่าความจริงตรงข้ามกัน เมื่อค่าความจริงใน
ตารางความจริงมีค่าตรงกันข้ามเสมอ ทุกๆ กรณี จะได้ $P \equiv \sim Q$ และ $\sim P \equiv Q$

ตัวอย่างที่ 2.13 $p \rightarrow q$ กับ $p \wedge \sim q$ เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงข้ามกัน

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

p	q	$\sim q$	$p \wedge \sim q$
T	T	F	F
T	F	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F

ค่าความจริงในช่องสุดท้าย จะมีค่าตรงข้ามกันเสมอ

ดังนั้น ถ้า $P \equiv Q$ แล้ว $\sim P \equiv Q$ จะได้ว่า $\sim P$ ตรงข้ามกับ Q และ $\sim Q$ ตรงข้ามกับ P เพราะฉะนั้น P และ Q ใช้แทนกันได้

ถ้า P ตรงข้ามกับ Q แล้ว $\sim P$ ตรงข้ามกับ $\sim Q$ จะได้ว่า $\sim P \equiv Q$ และ $\sim Q \equiv P$

2.2 ภาคแสดงตรรกศาสตร์

2.2.1 ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ

(1) ประโยคเปิด (Open Sentence)

ในเรื่องประพจน์ ประโยคที่มีตัวแปรทางคณิตศาสตร์ เช่น $x, y, z, \dots$ หรือตัวแปรในรูปภาษาไทย เช่น เขา , คุณ , เธอ ,... เป็นต้น เรากล่าวได้ว่า ประโยคที่มีตัวแปรเหล่านี้ไม่เป็นประพจน์

ประโยคบอกเล่า หรือปฏิเสธที่มีตัวแปรอยู่ด้วย เรียกว่า "ประโยคเปิด"

ตัวอย่างที่ 2.14

$$x+2 = 6$$

$$x^2 > 0$$

เขาเป็นนักมวย

เธอได้คะแนนคณิตศาสตร์มากที่สุด

จากที่กล่าวมาแล้ว ประโยคเปิดไม่เป็นประพจน์ แต่สามารถทำให้เป็นประพจน์ได้ โดยการแทนค่าตัวแปรด้วยค่าเฉพาะ

ตัวอย่างที่ 2.15

จากประโยคเปิด $x+2 = 6$ ถ้าแทน $x = 4$ จะได้ $4+2 = 6$ เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง แต่ถ้าแทน $x = 3$ จะได้ $3+2 = 6$ จะได้ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ฟังก์ชันประพจน์ (Propositional Functions)

ถ้าให้ $P(x)$ เป็นฟังก์ชันประพจน์ทางตรรกะ (อาจแทนประพจน์ หรือประโยคเปิดใดๆ) บนเซต A ถ้าทุกๆ สมาชิก a ใน A ทำให้ $P(a)$ มีค่าจริงหรือเท็จ อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้ว $P(x)$ จะเป็นฟังก์ชันประพจน์ เมื่อ a แทนค่าตัวแปร x

เซตความจริง (Truth Set)

ถ้า $P(x)$ เป็นฟังก์ชันประพจน์บนเซต A เซตย่อยของ A ที่ประกอบด้วยสมาชิก a จำนวนหนึ่งในเซต A แล้วทำให้ $P(a)$ เป็นจริง เรียกว่า "เซตความจริง" แทนด้วย T_p

$$T_p = \{x|x \in A, P(x) \text{ เป็นจริง} \} \text{ หรือ } T_p = \{x|P(x)\}$$

แต่การทำประโยคเปิดให้เป็นประพจน์ เรามีวิธีทำได้อีกแบบหนึ่ง โดยการเติมตัวบ่งปริมาณเข้าไปที่หน้าประโยคเปิดนั้น

(2) ตัวบ่งปริมาณ (Quantifier)

ตัวบ่งปริมาณ คือ กลุ่มคำที่ใช้บอกจำนวน หรือขนาดของจำนวน ของ
คุณสมบัติ หรือสิ่งต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์จะมีตัวบ่งปริมาณด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ

1. สำหรับบางสิ่ง (For Some) บางครั้งเราเรียกว่า "ตัวบ่ง
ปริมาณปรากฏ" (Existential Quantifier) เป็นตัวบ่งปริมาณที่แทนความหมายว่า
"สำหรับสมาชิกบางตัว" , "มีบางสมาชิก" , "สำหรับสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัว" เขียนแทนด้วย
สัญลักษณ์ $\exists xP(x)$

ถ้า $P(x)$ เป็นฟังก์ชันประพจน์บนเซต A ดังนั้น $(\exists x \in A)P(x)$
หรือ $\exists xP(x)$ หรือ $\exists x, P(x)$ อ่านว่า "มีสมาชิก x ใน A บางตัวที่ทำให้ $P(x)$ เป็นจริง"
ตัวอย่างที่ 2.16 สำหรับ x บางตัว $x+1 = 3$

เขียนได้ดังนี้ $\exists x, x+1 = 3$ หรือ $\exists x(x+1 = 3)$

ตัวอย่างที่ 2.17 กำหนดประโยคเปิด $x^2 = 4$

ถ้าเติมตัวบ่งปริมาณ "สำหรับความจริง x บางตัว" ไว้หน้าประโยค จะได้
ว่า $\exists x, x^2=4$ ซึ่งเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง

2. สำหรับทุกสิ่ง (For All) บางครั้งเรียกว่า "ตัวบ่ง
ปริมาณสากล" (Universal Quantifier) เป็นตัวบ่งปริมาณที่แทนความหมายว่า
"สำหรับสมาชิกทุก ๆ ตัว" , "สำหรับสมาชิกทั้งหมด" เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\forall xP(x)$
ถ้าให้ $P(x)$ เป็นฟังก์ชันประพจน์บนเซต A ดังนั้น
 $(\forall x \in A)P(x)$ หรือ $\forall x, P(x)$ หรือ $\forall xP(x)$ อ่านว่า "สำหรับทุก ๆ สมาชิก x ใน A ,
 $P(x)$ เป็นจริง" หรือ "สำหรับ x ทั้งหมด , $P(x)$ "

ตัวอย่างที่ 2.18 สำหรับ x ทุกตัว $x+0 = x$

เขียนได้ว่า $\forall x, x+0 = x$ หรือ $\forall x(x+0 = x)$

เอกภพสัมพัทธ์ คือ เซตของเลขจำนวนเต็ม

ตัวอย่างที่ 2.19 กำหนดประโยคเปิด $x^2 = 4$

ถ้าเติมตัวบ่งปริมาณ "สำหรับความจริง x ทุกตัว" ไว้หน้าประโยค จะได้
ว่า $\forall x, x^2 = 4$ ซึ่งประโยคนี้เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ

2.2.2 ค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณ (Truth Value of Quantifier)

(1) ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณหนึ่งตัว

ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณเกี่ยวข้องอยู่ด้วย พิจารณาค่าความจริงของ
ประโยค ดังนี้

1. ประโยค " $\exists x, P(x)$ " มีค่าเป็นจริงก็ต่อเมื่อ ถ้าแทน x ด้วยสมาชิก a บางตัวใน
 U แล้วทำให้ $P(a)$ เป็นจริง เซตคำตอบของ $P(a)$ ต้องไม่เป็นเซตว่าง

2. ประโยค " $\exists x, P(x)$ " มีค่าเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ ในการแทน x ด้วยสมาชิก a ทุกตัว จาก U แล้วทำให้ $P(a)$ เป็นเท็จเสมอ นั่นคือ เซตคำตอบของ $P(a)$ เป็นเซตว่าง

3. ประโยค " $\forall x, P(x)$ " มีค่าเป็นจริงก็ต่อเมื่อ ถ้าแทน x ด้วยสมาชิก a ทุกๆ ตัว ของ U แล้ว $P(a)$ จะเป็นจริงเสมอ เซตคำตอบของ $P(a)$ เท่ากับ U

4. ประโยค " $\forall x, P(x)$ " มีค่าเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ ถ้าแทน x ด้วยสมาชิก a บางตัวใน U แล้วทำให้ $P(a)$ เป็นเท็จ

ตัวอย่างที่ 2.20 กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $A = \{1,2,3,4\}$

(1) ถ้า $P(x)$ คือ $x < 5$ ประโยค $\forall x, P(x)$ เป็นจริงเพราะ

$P(1)$ คือ $1 < 5$ เป็นจริง

$P(2)$ คือ $2 < 5$ เป็นจริง

$P(3)$ คือ $3 < 5$ เป็นจริง

$P(4)$ คือ $4 < 5$ เป็นจริง

(2) ถ้าให้ $P(x)$ คือ $x < 4$ ประโยค $\forall x, P(x)$ เป็นเท็จ เพราะ $P(4)$ คือ $4 < 4$

เป็นเท็จ ถ้าเงื่อนไขเพียงกรณีเดียวเป็นเท็จ จะทำให้ประโยคที่มีตัวบ่ง $\forall x, P(x)$ เป็นเท็จทันที

(3) ถ้าเงื่อนไข $P(x)$ คือ $x < 2$ ประโยค $\exists x, P(x)$ เป็นจริง เพราะ $P(1)$ คือ $1 < 2$ เป็นจริง ถ้าเงื่อนไขอย่างน้อยที่สุดกรณีเดียวที่เป็นจริง ทำให้ประโยคที่มีตัวบ่ง $\exists x, P(x)$ เป็นจริงไปด้วย

ตัวอย่างที่ 2.21 กำหนดให้

$I(x)$ แทน " x เป็นเลขจำนวนเต็ม"

$I(x)^+$ แทน " x เป็นเลขจำนวนเต็มบวก"

$I(x)^-$ แทน " x เป็นเลขจำนวนเต็มลบ"

$E(x)$ แทน " x เป็นเลขคู่"

$O(x)$ แทน " x เป็นเลขคี่"

$P(x)$ แทน " x เป็นจำนวนเฉพาะ"

จงเขียนข้อความแต่ละข้อในรูปของสัญลักษณ์

(1) ถ้า x เป็นเลขจำนวนเต็มทุกตัวแล้ว ต้องเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

$$\forall x, P(x) \rightarrow E(x) \vee O(x)$$

(2) จำนวนเต็มบางตัวเป็นทั้งเลขคี่และจำนวนเฉพาะ

$$\exists x, I(x) \wedge O(x) \wedge P(x)$$

(3) สำหรับ x ทุกตัว x จะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ก็ต่อเมื่อ x เป็นจำนวนเต็ม

$$\forall x, E(x) \vee O(x) \leftrightarrow I(x)$$

(4) จำนวนเต็มบางตัวไม่เป็นเลขคู่

$$\exists x, I(x) \wedge \sim E(x)$$

จงเขียนสัญลักษณ์แต่ละข้อให้เป็นประโยค

$$(1) \forall x, E(x) \rightarrow \sim O(x)$$

ถ้า x ทุกตัวเป็นเลขคู่แล้ว จะไม่เป็นเลขคี่

$$(2) \forall x, I(x) \wedge \sim E(x) \rightarrow O(x)$$

ถ้า x ทุกตัวที่เป็นจำนวนเต็ม และไม่เป็นเลขคู่แล้วก็เป็นเลขคี่

จงหาเซตคำตอบ และค่าความจริงของแต่ละข้อโดยให้ **A** เป็น

Universal Set

$$(1) \forall x, x < 0 ; A = I(x)$$

$$Tp = I(x)^-$$

ค่าความจริงของประพจน์นี้เป็นเท็จ เพราะมี x บางตัวที่ทำให้ประโยคนี้นี้

เป็นเท็จ เช่น $x = 1$ ดังนั้น $P(1)$ คือ $1 < 0$ เป็นเท็จ

$$(2) \forall x, x < 0 ; A = I(x)^-$$

$$Tp = I(x)^-$$

ประพจน์นี้เป็นจริง เพราะ เซตคำตอบคือ Universal Set

$$(3) \exists x, x < 0 ; A = I(x)^+$$

$$Tp = \{ \}$$

ประพจน์นี้เป็นเท็จ เพราะเซตคำตอบเป็นเซตว่าง

$$(4) \exists x, x < 0 ; A = I(x)$$

$$Tp = I(x)^-$$

ประพจน์นี้เป็นจริง เพราะอย่างน้อยมีค่า x ค่าหนึ่งที่ทำให้เป็นจริง

เช่น $x = -1$ ดังนั้น $P(-1)$ คือ $-1 < 0$ เป็นจริง

$$(5) \forall x, 1 = x+1 ; A = I(x)$$

$$Tp = \{0\}$$

ประพจน์นี้เป็นเท็จ เพราะเซตคำตอบไม่เท่ากับ Universal Set

นิเสธของตัวบ่งปริมาณ (Negative of Quantifiers)

เขียนนิเสธของตัวบ่งปริมาณโดยเติมเครื่องหมายนิเสธ ($\sim$) ลงหน้าตัว

บ่งปริมาณ เช่น $\sim \exists x, \sim \forall x$

พิจารณาประโยค "มนุษย์ทุกคนต้องตาย"

นิเสธ คือ ไม่จริงเลยที่มนุษย์ทุกคนต้องตาย (อย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนที่ไม่ตาย)

ให้ M เป็นเซตของคน ดังนั้นประโยคดังกล่าวสามารถเขียนได้ดังนี้

$$(\forall x \in M)(x \text{ ต้องตาย})$$

นิเสธ คือ $\sim(\forall x \in M)(x \text{ ต้องตาย})$ ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ $(\exists x \in M)(x \text{ ไม่ตาย})$

ดังนั้น $\sim(\forall x \in M)(x \text{ ต้องตาย}) \equiv (\exists x \in M)(x \text{ ไม่ตาย})$

หรือ $\sim\forall x, P(x) \equiv \exists x, \sim P(x)$

ทฤษฎีบท $\sim(\forall x \in A), P(x) \equiv (\exists x \in A), \sim P(x)$

ทฤษฎีบท $\sim(\exists x \in A), P(x) \equiv (\forall x \in A), \sim P(x)$

กล่าวได้ว่า (1) "ไม่เป็นจริงเลยที่ทุกๆ a ใน A ทำให้ $P(a)$ เป็นจริง" มีความหมายเช่นเดียวกันกับ "มี a อย่างน้อยหนึ่งตัวใน A ที่ทำให้ $P(a)$ เป็นเท็จ"

(2) "ไม่จริงเลยที่มีค่า a ใน A ตัวหนึ่ง ซึ่งทำให้ $P(a)$ เป็นจริง" มีความหมายเหมือนกับ "ทุกๆ ค่า a ใน A แล้ว $P(a)$ เป็นเท็จ"

ตัวอย่างที่ 2.22 นิเสธของ "สำหรับเลขธรรมชาติทุกตัว $n, n+2 > 8$ " สมมูลกับ "มี n บางค่าซึ่ง $n+2 > 8$ "

สามารถเขียนได้ดังนี้ $\sim(\forall n \in N)(n+2 > 8) \equiv (\exists n \in N)(n+2 \leq 8)$

ตัวอย่างที่ 2.23 ถ้าให้ $A = \{1,2,3\}$ และให้ $P(x) = x < 1$

$$\sim\exists x, x < 1 \equiv \forall x, x \geq 1$$

ประพจน์ทั้งสองที่กล่าวข้างต้นต่างก็มีค่าความจริงที่เป็นจริง

ดังนั้นสามารถสรุปทฤษฎี และผลที่ได้อื่นๆ ดังนี้

1. $\sim\forall x, P(x) \equiv \exists x, \sim P(x)$

2. $\forall x, P(x) \equiv \sim\exists x, \sim P(x)$

3. $\sim\exists x, P(x) \equiv \forall x, \sim P(x)$

4. $\exists x, P(x) \equiv \sim\forall x, \sim P(x)$

ตัวอย่างตรงข้าม (Counter-Example)

ในการแสดงให้เห็นจริงว่า ประโยค $\forall x, P(x)$ นั้นเป็นเท็จ ก็เหมือนกับการแสดงให้เห็นว่า ประโยค $\exists x, \sim P(x)$ เป็นจริง นั่นคือ หาสมาชิก X_0 ตัวหนึ่งที่ทำให้ $P(X_0)$ เป็นเท็จ สมาชิก X_0 นี้เรียกว่า ตัวอย่างตรงข้ามของประโยค $\forall x, P(x)$

ตัวอย่างที่ 2.24 $\forall x, x^2 > x$

ประโยคนี้นี้ไม่เป็นจริง ถ้าเราให้ Universal Set คือ $A = \{0.5, 1, 1.5, 2\}$

$$P(x) = x^2 > x$$

เมื่อเราแทนค่า $x = 0.5$ จะได้ว่า $(0.5)^2 > 0.5$ ซึ่งมีค่าความจริงเป็นเท็จ

แต่ถ้าเราแทนประพจน์ด้วย $\exists x, \sim P(x)$ ที่ $\sim P(x) \equiv x^2 > x$

เมื่อเราแทน $x = 0.5$ จะได้ว่า $(0.5)^2 > 0.5$ ซึ่งมีค่าความจริงเป็นจริง
ดังนั้น เราสามารถกล่าวได้ว่า 0.5 คือ ตัวอย่างตรงข้าม

(2) ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

ในบางประโยคที่มีเงื่อนไขมากกว่า 1 อย่าง เช่น "สำหรับจำนวนเต็ม x ทุกตัว และจำนวนเต็ม y บางตัว ทำให้ $x+y = x$ " สามารถเขียนแทนได้ดังนี้ $\forall x \exists y, x+y = x$

การเขียนประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

ถ้าให้ $P(x,y)$ เป็นประพจน์ที่มี 2 ตัวแปร ดังนั้นเราสามารถเขียนประพจน์ได้ดังนี้

1. $\forall x \exists y, P(x,y)$
2. $\forall x \forall y, P(x,y)$
3. $\exists x \exists y, P(x,y)$
4. $\exists x \forall y, P(x,y)$

ถ้า $x \in A, y \in B$ เอกภพสัมพัทธ์ (Universal Set) คือ $A \times B$

การหาค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว

ถ้ากำหนดประโยคเปิด ซึ่งมีตัวแปรสองตัว คือ x และ y เขียนแทนด้วย $P(x,y)$ และเอกภพสัมพัทธ์ คือ U ดังนั้นประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ เมื่อต้องการพิจารณาหาค่าความจริงเป็นดังนี้

1. $\forall x \forall y, P(x,y)$ เป็นจริงก็ต่อเมื่อ ในการแทน (x,y) ด้วย (a,b) จากเอกภพสัมพัทธ์ $A \times B$ ทุกๆ ค่า ทำให้ $P(a,b)$ เป็นจริงเสมอ

Note $x \in A, y \in B$ คือ A เป็นเซตของ x และ B เป็นเซตของ y

ตัวอย่างที่ 2.25 เอกภพสัมพัทธ์ $A = \{0,1,2\}$ และ $P(x,y)$ คือ $x+y = y+x$

$$\forall x \forall y, x+y = y+x$$

แทน x,y ด้วยสมาชิกทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์ ดังนี้

$P(0,0)$	คือ	$0+0 = 0+0$ เป็นจริง
$P(0,1)$	คือ	$0+1 = 1+0$ เป็นจริง
$P(0,2)$	คือ	$0+2 = 2+0$ เป็นจริง
$P(1,0)$	คือ	$1+0 = 0+1$ เป็นจริง
$P(1,1)$	คือ	$1+1 = 1+1$ เป็นจริง
$P(1,2)$	คือ	$1+2 = 2+1$ เป็นจริง
$P(2,0)$	คือ	$2+0 = 0+2$ เป็นจริง
$P(2,1)$	คือ	$2+1 = 1+2$ เป็นจริง
$P(2,2)$	คือ	$2+2 = 2+2$ เป็นจริง

สรุป $\forall x \forall y, x+y = y+x$ เป็นจริง

2. $\forall x \forall y, P(x,y)$ เป็นเท็จก็ต่อเมื่อ ในการแทน (x,y) ด้วย (a,b) บางตัว แล้วทำให้ $P(a,b)$ เป็นเท็จ

ตัวอย่างที่ 2.26 เอกภพสัมพัทธ์ $A = \{0,1,2\}$ และ $P(x,y)$ คือ $y < x$

$$\forall x \forall y, y < x$$

แทน x,y ด้วยสมาชิกบางตัวในเอกภพสัมพัทธ์ เช่น $x = 1, y = 2$

แทนใน $P(x,y)$ ได้ $P(1,2)$ จะได้ $2 < 1$ เป็นเท็จ

ดังนั้น $\forall x \forall y, y < x$ เป็นเท็จ

3. $\forall x \exists y, P(x,y)$ เป็นจริงก็ต่อเมื่อ ในการแทน x ด้วย a จาก A ทุกๆ ค่าแล้ว ทำให้ $\exists y, P(x,y)$ เป็นจริง

ตัวอย่างที่ 2.27 เอกภพสัมพัทธ์ $A = \{-1,0,1\}$ และ $P(x,y)$ คือ $x+y = 0$

$$\forall x \exists y, x+y = 0$$

แทน x ด้วย -1 $\exists y, P(x,y)$ คือ $\exists y, (-1)+y = 0$ เป็นจริง เมื่อ $y = 1$

แทน x ด้วย 0 $\exists y, (0)+y = 0$ เป็นจริง เมื่อ $y = 0$

แทน x ด้วย 1 $\exists y, (1)+y = 0$ เป็นจริง เมื่อ $y = -1$

ดังนั้น $\forall x \exists y, x+y = 0$ เป็นจริง

4. $\forall x \exists y, P(x,y)$ เป็นเท็จก็ต่อเมื่อ ในการแทน x ด้วย a บางตัว แล้วทำให้ $\exists y, P(a,y)$ เป็นเท็จ

ตัวอย่างที่ 2.28 เอกภพสัมพัทธ์ $A = \{-1,0,1\}$ และ $P(x,y)$ คือ $y < x$

$$\forall x \exists y, y < x$$

แทน x ด้วย (-1) $\exists y, P(-1,y)$ เป็นเท็จเสมอไม่ว่าจะแทน y ด้วย $-1, 0$ หรือ 1

5. $\exists x \exists y, P(x,y)$ เป็นจริงก็ต่อเมื่อในการแทน (x,y) ด้วย (a,b) บางตัวจาก เอกภพสัมพัทธ์แล้วทำให้ $P(a,b)$ เป็นจริง

ตัวอย่างที่ 2.29 เอกภพสัมพัทธ์ $A = \{4,5,6\}$ และ $P(x,y)$ คือ $x+3 = 2y$

$$\exists x \exists y, x+3 = 2y$$

หาค่า x และ y บางตัว เช่น $(5,4)$ แทนใน $P(x,y)$

ได้ $P(5,4)$ คือ $(5)+3 = 2(4)$ เป็นจริง

สรุปได้ว่า $\exists x \exists y, x+3 = 2y$ เป็นจริง

6. $\exists x \exists y, P(x,y)$ เป็นเท็จก็ต่อเมื่อ แทน (x,y) ด้วย (a,b) จากเอกภพสัมพัทธ์ทุกตัวแล้ว ทำให้ $P(a,b)$ เป็นเท็จเสมอ

ตัวอย่างที่ 2.30 เอกภพสัมพัทธ์ $A = \{4,5,6\}$ และ $P(x,y)$ คือ $x+y = 0$

$$\exists x \exists y, x+y = 0$$

แทนค่า x,y ด้วยสมาชิกทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์แล้ว ไม่มีค่าใดที่เป็นจริงเลย

ดังนั้น $\exists x \exists y, x+y = 0$ เป็นเท็จ

7. $\exists x \forall y P(x,y)$ เป็นจริงก็ต่อเมื่อ ถ้าแทน x ด้วย a บางตัวในเอกภพสัมพัทธ์แล้ว ทำให้ $\forall y, P(a,y)$ เป็นจริง

ตัวอย่างที่ 2.31 เอกภพสัมพัทธ์ $A = \{0,1,2\}$ และ $P(x,y)$ คือ $x+y = y$

$$\exists x \forall y, x+y = y$$

ถ้าแทน x ด้วย 0 จะได้ $\forall y, P(0,y)$ คือ $0+y = y$ เป็นจริง คือถ้าแทน y ด้วยสมาชิกทุกตัวใน A แล้ว $0+y = y$ เป็นจริง

ดังนั้น $\exists x \forall y, x+y = y$ เป็นจริง

8. $\exists x \forall y P(x,y)$ เป็นเท็จก็ต่อเมื่อ ในการแทน x ด้วยสมาชิก a จากเอกภพสัมพัทธ์ทุกตัวแล้วทำให้ $\forall y, P(a,y)$ เป็นเท็จ

ตัวอย่างที่ 2.32 เอกภพสัมพัทธ์ $A = \{0,1,2\}$ และ $P(x,y)$ คือ $y < x$

$$\exists x \forall y, y < x$$

ถ้าแทน x ด้วย 0 จะได้ $\forall y, P(0,y)$ คือ $y < 0$ เป็นเท็จ

ถ้าแทน x ด้วย 1 จะได้ $\forall y, P(1,y)$ คือ $y < 1$ เป็นเท็จ

ถ้าแทน x ด้วย 2 จะได้ $\forall y, P(2,y)$ คือ $y < 2$ เป็นเท็จ

ดังนั้น $\exists x \forall y, y < x$ เป็นเท็จ